PROJECT 03

궁·능 관람객 예측과 개소별 인력 배치

2023 ~ 2025년 관람객 분석을 바탕으로
2026년 14일 운영 수요를 예측



발표 구성

01	핵심 권고와 운영 결정	475인일 · 7.08억 원 절감 · 황금연휴 증원 기준
02	문제 상황과 분석 범위	현행 배치 비용과 공휴일 인력 부족
03	데이터와 검증 설계	2023~2024년 학습, 2025년 순차 백테스트
04	모델 비교와 선정	WAPE · q80 적중률 · 구간 예측 지표
05	개소별 배치와 다음 단계	궁·종묘·왕릉 배치와 운영팀 결정

01 핵심 권고와 운영 결정

C2+공휴일+무료개방

C2 = Chronos-2 · 2025년 순차 백테스트 · 2026년 운영 권고

WAPE

29.3%

기준선 46.3%

q80 적중률

82.2%

목표 80%

80% 구간 포함률

79.8%

평균 구간 1,894명

비용 절감

7.08억 원

점 예측 기준선 15.66억 → 총비용 8.58억 원

14일 권고 인력

475인일

2026-01-01~14

집중 관리

공휴일·황금연휴

부족 인원의 46.2%

운영 기준

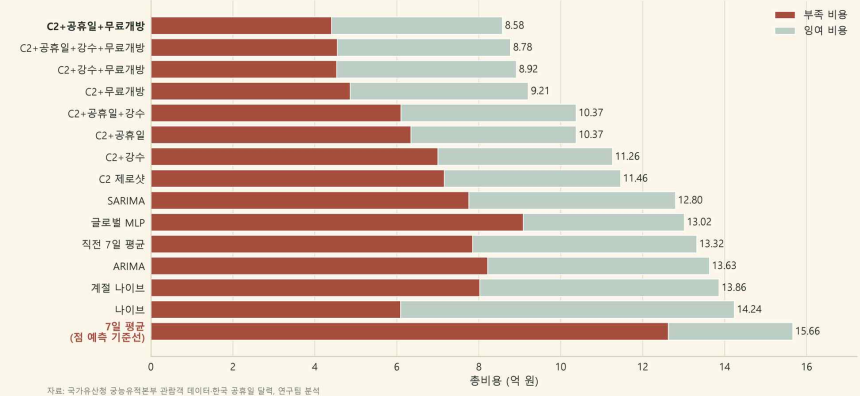
궁·종묘는 q80 기준 배치 · 왕릉은 개방일 최소 1명

황금연휴는 방문객 수요 증가 개소(궁 4곳·종묘 및 일부 능)에 +2명 초과 증원 검토

자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 인력은 실제 근무표가 아니라 q80 기준 환산 필요 인원

인력 오차 비용 비교

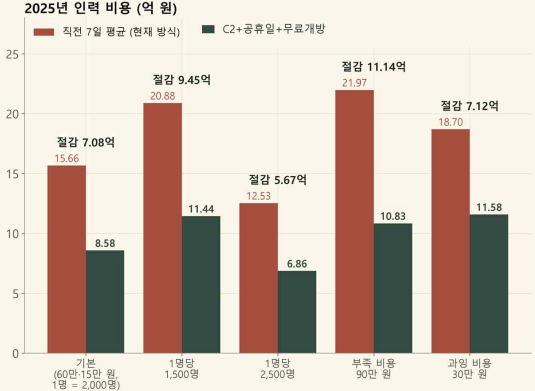
C2+공휴일+무료개방 8.58억 원 · 점 예측 기준선(15.66억 원) 대비 7.08억 원 절감



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

가정을 바꿔도 직전 7일 평균보다 5.7억~11.1억 원 절감

인력 단위·비용 단가를 바꾸면 권고 인력과 비용은 달라지지만, C2+공휴일+무료개방이 더 경제적이라는 결론은 같다



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 2025년 순차 백테스트 7,204 개소·일 · 비용은 소수 인원 기준

바뀌는 것: 배치 분위수와 2026 권고 인력

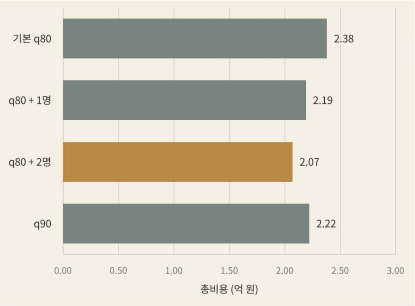
가정	분위수	2026 권고
기본	0.80	265.3인·일
1명당 1,500명	0.80	353.7인·일
1명당 2,500명	0.80	212.2인·일
부족 비용 90만 원	0.86	약 293인·일
과잉 비용 30만 원	0.67	약 221인·일

분위수 = 부족 비용 ÷ (부족 + 과잉 비용)
과잉 비용이 오르면 0.67로 낮춰야 1.17억 원 더 싸다.

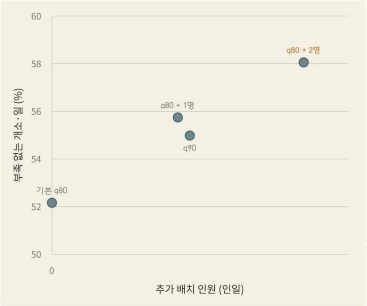
황금연휴 필요 인력은 일반 평일의 2.6배

궁 4곳 · 종묘 검증 결과 · 일부 능은 방문객 수요가 늘면 같은 증원 원칙 적용

방문객 수요 증가 개소의 총비용



추가 배치 인원과 부족 없는 개소 · 일



궁 4곳 · 종묘는 +2명 초과 증원 검토 · 일부 능은 수요 증가 시 같은 기준 적용

자료: 2025년 황금연휴 · 명절 순차 백테스트 · 표의 수치는 궁 · 종묘 적용 시나리오

02 문제 상황과 분석 범위

직전 7일 평균은 공휴일 관람객 수요를 반영하지 못함

지난 7일 평균만으로 다음 14일을 배치하면 공휴일 관람객 수요를 반영하지 못함.

현행 방식

직전 7일 평균 관람객

÷ 2,000명

= 다음 날 배치 인원

다가올 공휴일과 무료개방 일정은 고려되지 않음

분석 질문

2025년에 이 방식으로 배치했다면
손실 비용은 얼마였나?

달력 정보와 비용 구조를 반영하면
손실과 인력 부족을 얼마나 줄일 수 있나?

분석 범위 · 23개소 · 2025년 순차 백테스트 · 2026-01-01 ~ 01-14 인력 권고

현행 방식의 손실 비용은 연휴에 집중

총 연휴 8주는 전체 주의 15%지만 손실 비용의 31.8%가 연휴 8주에 발생

2025년 전체 손실 비용

15.66억 원

연휴 주 8주의 비용

4.97억 원 · 전체의 31.8%

연휴 주의 주당 비용

6,210만 원

평소 주 2,470만 원의 2.5배

평일 공휴일 당일

총 23개소의 67% 개소에서 인력 부족

평균 성능보다 중요한 문제는 연휴 관람객 수요 급증에서 손실이 반복됨.

현행 방식이 공휴일의 인력배치에 효과가 없는 이유

다가오는 일정과 필요한 예상 비용을 반영하지 못해 부족과 과잉 배치가 동반됨.

공휴일 정보를 모름	지난 7일 관람객만 사용	평일 대비 공휴일 관람객 · 궁 1.19배 · 종묘 3.51배 · 왕릉 1.73배
필요 예상 비용을 무시	평균만큼 배치	부족 60만 원 · 과잉 15만 원 → 비용 기준 분위수 q80
개소 규모 차이가 큼	전체 지표만 보면 방문이 많은 궁이 과점유	최대·최소 666배 · 경복궁이 2025년 관람객의 약 39%

모델 설계 · 공휴일·무료개방 입력 · q80 인력 배치 · 유형·개소별 성능 확인

03 데이터와 검증 설계

데이터와 백테스트 설계

학습
2023 ~ 2024년

테스트
2025년
14일 rolling origin 27회

예측
2026-01-01 ~ 01-14
2023–2025 기준 23개소

전처리 기준

휴관일
관람객 '0' 수요로 학습하지 않도록 NaN 처리 및 사유 기재하여 관리

자료 누락
관람객 '0' 사유 확인되지 않은 4개 날짜는 전·후일 중앙값으로 보정

강수 구간
1mm 미만 · 1~10mm · 10mm 초과
큰비 내린 후 다음 맑은 날 별도 분리함

미래 정보 사용 규칙

달력·무료개방
예측 시점에 확정된 공휴일만 사용
명절 연휴, 매월 마지막 수요일·궁능유적본부가 공지한 특별 무료개방
(코리아 그랜드 페스티벌 등)만 무료 개방으로 처리

날씨
2025년 테스트는 2023 ~ 2024년
2026년 예측은 2023 ~ 2025년 강수 발생확률 사용

2023 ~ 2025년만 사용한 이유
23개소 공통 관측이 2023년에 시작됨.
코로나 영향과 개소별 시작 시점 차이가 있는 이전 연도 자료는 제외함.

공변량 설계 및 피처 엔지니어링

예측 시점에 확인 가능한 공변량

한국 공휴일

is_holiday를 달력에서 입력
법정·대체공휴일의 수요 변화를 반영

무료개방

문화가 있는 날·명절 연휴·확정 기간을 사용
휴관일은 제외해 실제 운영과 일치

강수 위험

개소·월별 rain·heavy·after_heavy 발생확률
미래 실측값 대신 과거 확률을 제공

사용 원칙

예측 시점에 알 수 있는 값만 입력
2025년 테스트와 2026년 예측 분리

기존 변수에서 만든 파생 피처

연휴 구조

공휴일·주말·설·추석 위치를 조합
단일 공휴일과 연속 연휴의 차이를 평가

특수 평일

근로자의 날·임시공휴일을 구분
일반 평일과 다른 방문 패턴을 확인

날짜 표현

MLP용 요일·월·주말 변수로
반복되는 주간·연간 패턴을 학습

강수 구간

1mm 이상 rain, 10mm 이상 heavy,
큰비 다음 맑은 날 after_heavy로 변환

C2+공휴일+무료개방은 공휴일·무료개방·강수 블록을 비교하고, 연휴 구조와 특수 평일은 오차 해석에 활용

C2+공휴일+무료개방의 입력 변수

C2+공휴일+무료개방 입력

공휴일 묶음

공식 공휴일과 2023~2025년 5월 1일 근로자의 날을 입력
공휴일에 반복적으로 확인된 수요를 반영

무료개방

예측 시점에 확정된 무료개방 일정만 사용
휴관일은 제외해 실제 운영과 일치하도록 설정

선정 결과

강수 변수를 추가한 모델보다
공휴일+무료개방 모델의 정확도와 비용에서 우월함 확인

예측 원칙

예측 시점에 확정된 정보만 입력
실측 날씨와 사후 일정은 모델 입력에서 제외

검토 후 제외한 피처

이웃 궁의 휴관

이웃 궁 휴관 시 관람객 증가는 확인됨.
해당 정보 학습한 실제 모델링에서 공휴일+무료개방 대비 성능의 차이가 확인되지 않음.

외국인 언어권 및 중국, 일본 공휴일

공휴일 및 연휴, 무료개방의 관람객의 차이는 외국인이 아닌 내국인에서 차이가 발생.
중국, 일본 공휴일을 반영한 모델링에서도 실질적인 관람객의 대부분은 내국인이
차지하여 공휴일+무료개방 대비 성능의 차이가 확인되지 않음.

달력에 없는 행사

예측 시점 기준 일정 확정 여부와 수집 범위가 불완전함
행사 정보를 포함한 모델에서도 공휴일+무료개방 대비 성능의 차이가 확인되지 않음.

채택 원칙

반복성·사전 확정성·재현성을 갖춘 정보만 C2+공휴일+무료개방 입력으로 사용

채택 원칙: 반복성·사전 확정성·재현성을 갖춘 정보만 C2+공휴일+무료개방 입력으로 사용

04 모델 비교와 선정

모델과 평가 지표 설계

같은 27개 예측 원점과 같은 개소 · 일 평가 단위로 모든 후보를 비교

후보 모형

Baseline 3개	나이브 · 계절 나이브(7일) · 직전 7일 평균
통계 모형	ARIMA · SARIMA
글로벌 학습	단순 MLP, 날짜와 과거 관람객 정보만 사용
사전학습 모형	Chronos-2 제로샷과 공휴일 · 강수 · 무료개방 조합

지표 WAPE와 RelMAE를 선택한 사유

WAPE · 1순위

WAPE는 총 절대오차를 실제 관람객 총량의 비율로 표현함.
관람객이 적은 개별 날짜 때문에 값이 폭증하는 MAPE 문제를 감소 시킴.

RelMAE · 보조

모델 MAE를 계절 나이브 MAE로 나눔
1보다 작으면 기준선보다 개선된 결과

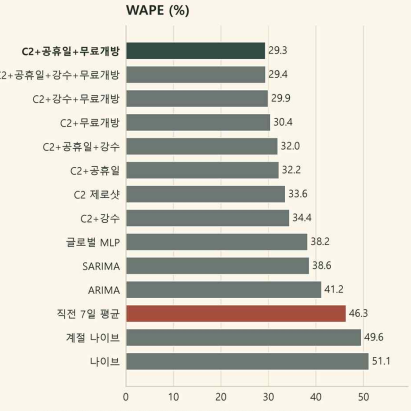
RMSE를 1순위로 쓰지 않은 이유

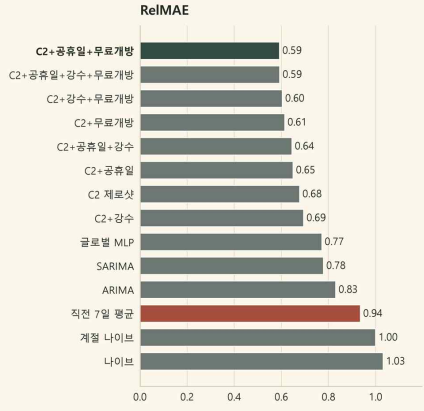
RMSE는 오차를 제곱해 대형 궁과 드문 급증일의 영향이 커짐.
개소 규모가 다른 결과를 같은 기준으로 설명의 한계가 있음.

WAPE도 관람객이 많은 궁의 영향을 받으므로 전체 지표와 함께 유형별 · 개소별 WAPE를 확인.

C2+공휴일+무료개방 성능 비교

WAPE 29.3% · 직전 7일 평균 대비 17.0%p 개선

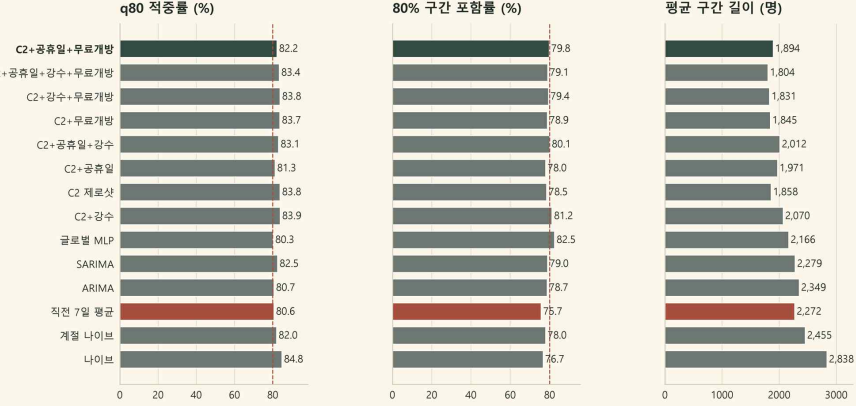




자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

확률 예측 성능

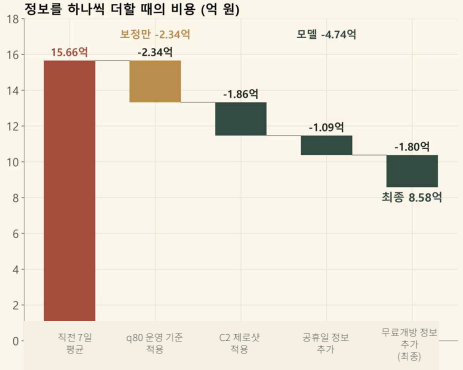
C2+공휴일+무료개방 · q80 적중률 82.2% · 80% 구간 포함률 79.8%

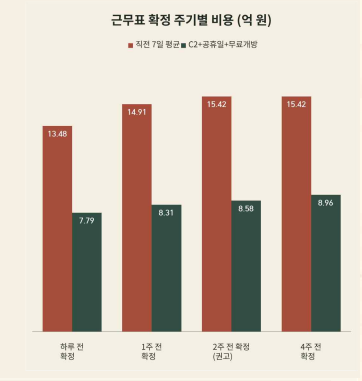


자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

7.08억 원 절감 중 4.74억 원은 모델 개선 효과

C2+공휴일+무료개방은 직전 7일 평균보다 4.74억 원 절감 · 근무표는 2주 전 확정 권고



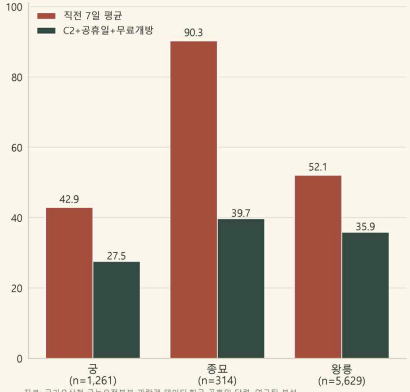


자료: 국가유산청 공능유적본부 관람객 데이터 · 한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 2025년 2개 손자 액체스트(1,204개소· 일) · 비용은 소수 인원 기준

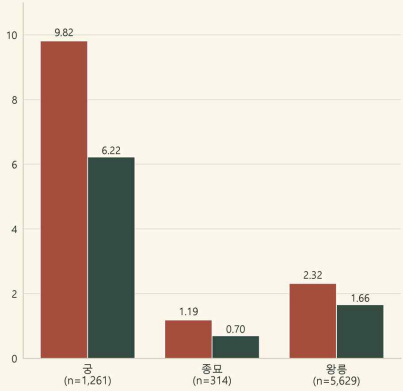
유형별 성능과 비용

궁 WAPE 27.5% · 종묘 WAPE 39.7% · 왕릉 WAPE 35.9%

WAPE (%)



총비용 (억 원)



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

개소별 성능

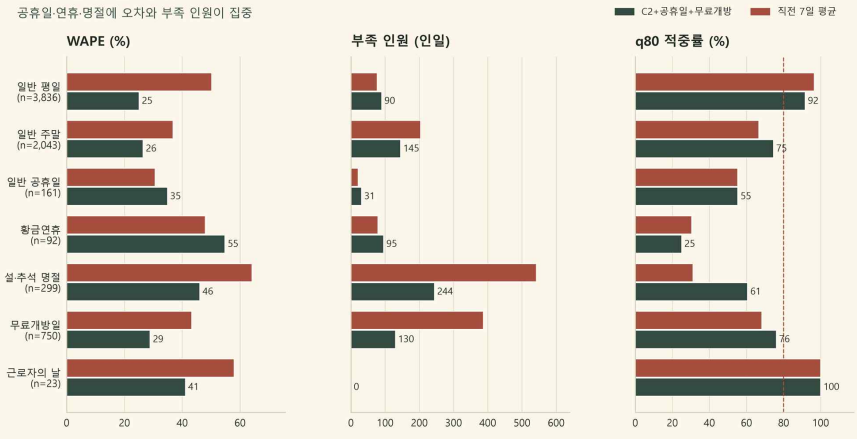
23개소의 정확도·적중률·비용을 같은 순서로 비교 · WAPE가 직전 7일 평균보다 낮은 개소 23곳

	WAPE (%)	q80 적중률 (%)	80% 포함률 (%)	총비용 (만 원)
경복궁 (궁)	26	85	77	25,671
덕수궁 (궁)	28	83	83	14,770
창경궁 (궁)	34	83	81	10,247
창덕궁 (궁)	28	82	82	11,522
종묘 (종묘)	40	71	72	6,975
광릉 (왕릉)	33	88	79	588
김포장릉 (왕릉)	32	80	84	1,171
동구릉 (왕릉)	42	88	80	1,779
사릉 (왕릉)	46	81	77	124
서삼릉 (왕릉)	38	75	76	224
서오릉 (왕릉)	28	73	84	1,309
선릉 (왕릉)	34	82	73	2,715
세종대왕유적 (왕릉)	37	74	76	2,181
양주온릉 (왕릉)	36	83	81	64
영휘원 (왕릉)	52	91	85	284
융릉 (왕릉)	42	85	87	2,507
의릉 (왕릉)	46	83	78	606
정릉 (왕릉)	21	82	78	679
태릉 (왕릉)	40	86	75	801
파주삼릉 (왕릉)	44	84	85	393
파주장릉 (왕릉)	45	79	81	143
헌릉 (왕릉)	49	90	83	352
홍유릉 (왕릉)	48	83	77	662

자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

날짜 유형별 성능

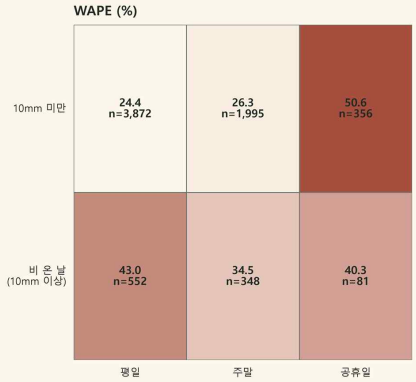
공휴일·연휴·명절에 오차와 부족 인원이 집중

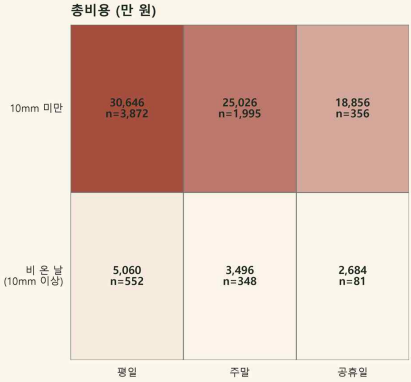


자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

공휴일 유형과 비 온 날

일 강수량 10mm 이상을 비 온 날로 분류

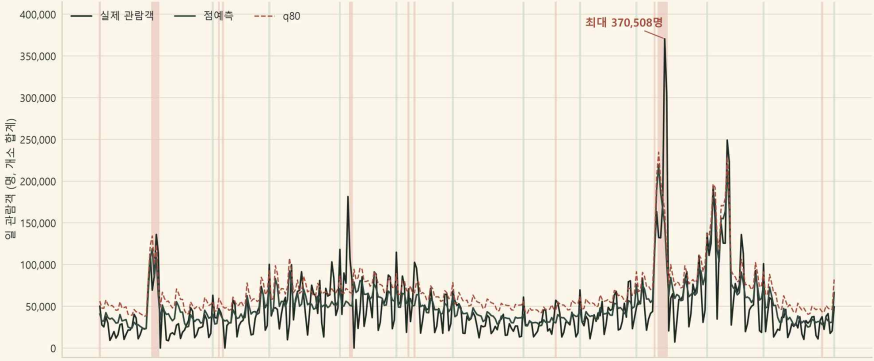




자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 강수 기준은 개소별 일 강수량 10mm 이상

2025년 실제 관람객과 예측

연휴 급증 구간에서 점예측이 낮았고 q80이 일부 보완



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

인력 부족 상위 10건

필요 인원과 권고 인원 모두 올림 기준 적용



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 인력은 실제 근무표가 아니라 q80 기준 환산 필요 인원 · 표시 인원은 필요·권고 모두 올림

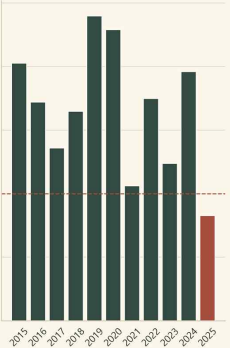
근로자의 날 관람객

2015~2025년 평균 1.61배 · 23개소 중 23개소가 평상시보다 높음

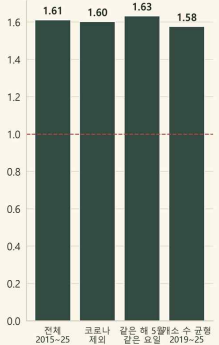
개소별 배율



연도별 배율



민감도

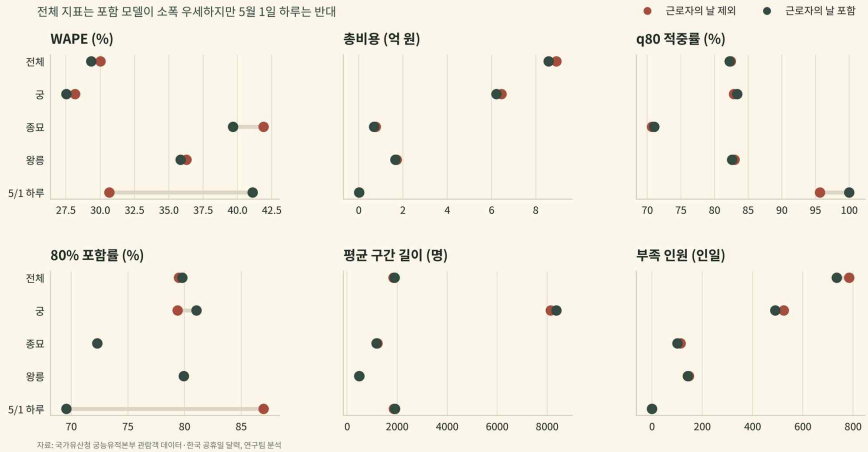


기준 1배 = 해당 연도·개소 일평균. 2025-05-01 하루(23개소) 백테스트 WAPE: 근로자의 날 제외 30.7% → 포함 41.1% (독립 표본 1일, 장기 효과로 일반화하지 않음)

자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

근로자의 날 변수 비교

전체 지표는 포함 모델이 소폭 우세하지만 5월 1일 하루는 반대



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터 · 한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

05 개소별 배치와 다음 단계

인력 산정 기준과 운영 예외

q80 관람객을 인력으로 환산하고 연휴 수요 급증은 별도로 보정

인력 산정식

권고 인력 = max(1, ceil(q80 관람객 ÷ 2,000)) · 휴관일 0명

비용 기준

인력 부족

1인일당 60만 원

인력 과잉

1인일당 15만 원

부족 비용이 4배 높아 q80을 운영 기준으로 선택

개소별 운영 규칙

궁·종묘

q80 기준으로 개소별 정밀 배치

왕릉

개방일 최소 1명, q80이 2,000명을 넘으면 증원

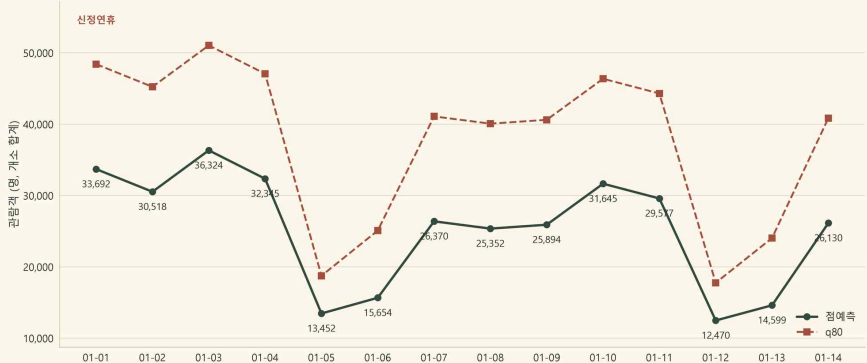
황금연휴

방문객 수요 증가 개소(궁 4곳·종묘 및 일부 능) +2명을 최소 하한으로 배치

권고 인원은 실제 근무표가 아니라 관람객 2,000명당 1명 가정으로 계산한 운영 필요 인력

2026년 14일 관람객 예측

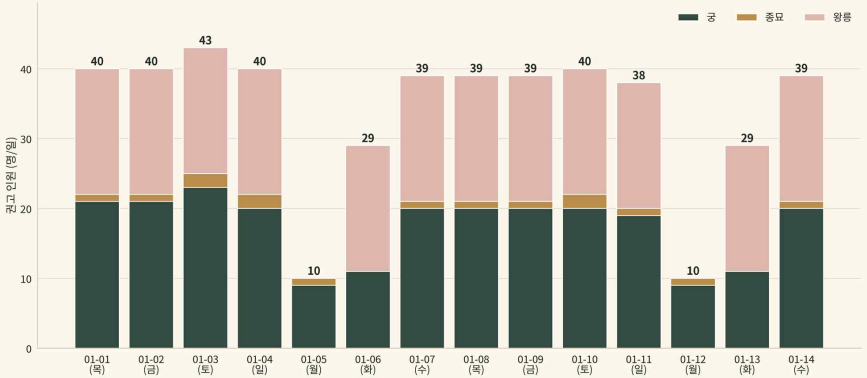
점예측 합계 354,022명 · q80 합계 530,572명



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석

2026년 일별 권고 인원

14일 합계 475인일 · 궁 244, 종묘 15, 왕릉 216



자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터 · 한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 인력은 실제 근무표가 아니라 q80 기준 환산 필요 인원

2026년 개소별 운영 배치

궁은 하루 최대 10명 · 왕릉은 개방일 최소 1명

	01-01 (목)	01-02 (금)	01-03 (토)	01-04 (일)	01-05 (월)	01-06 (화)	01-07 (수)	01-08 (목)	01-09 (금)	01-10 (토)	01-11 (일)	01-12 (월)	01-13 (화)	01-14 (수)
경복궁 (궁)	10	10	10	10	9	휴관	9	9	9	9	9	9	휴관	9
덕수궁 (궁)	6	6	6	5	휴관	6	6	6	6	6	5	휴관	6	6
창경궁 (궁)	2	2	3	2	휴관	2	2	2	2	2	2	휴관	2	2
창덕궁 (궁)	3	3	4	3	휴관	3	3	3	3	3	3	휴관	3	3
종묘 (종묘)	1	1	2	2	1	휴관	1	1	1	2	1	1	휴관	1
광릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
김포장릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
동구릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
사릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
서삼릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
서오릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
선릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
세종대왕유적 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
양주온릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
영휘원 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
융릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
의릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
정릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
태릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
파주삼릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
파주장릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
헌릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1
홍유릉 (왕릉)	1	1	1	1	휴관	1	1	1	1	1	1	휴관	1	1

자료: 국가유산청 궁능유적본부 관람객 데이터·한국 공휴일 달력, 연구팀 분석 · 인력은 실제 근무표가 아니라 q80 기준 환산 필요 인원

궁 4곳·종묘에 필요한 외국인 담당 인력

궁 4곳과 종묘 · 표기: 전체 배치 / 외국인 응대 담당

개소	01-01 (목)	01-02 (금)	01-03 (토)	01-04 (일)	01-05 (월)	01-06 (화)	01-07 (수)	01-08 (목)	01-09 (금)	01-10 (토)	01-11 (일)	01-12 (월)	01-13 (화)	01-14 (수)	14일 합계
경복궁	10/4	10/4	10/4	10/4	9/4	휴관	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	휴관	9/4	112/48
덕수궁	6/1	6/1	6/1	5/1	휴관	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	5/1	휴관	6/1	6/1	70/12
창경궁	2/1	2/1	3/1	2/1	휴관	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	휴관	2/1	2/1	25/12
창덕궁	3/1	3/1	4/1	3/1	휴관	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	휴관	3/1	3/1	37/12
종묘	1/1	1/1	2/1	2/1	1/1	휴관	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	휴관	1/1	15/12

배정 원칙 개방일 최소 1명 · 예측 외국인 비율 반영 · 전체 배치 인원 유지

2026년 설날에는 하루 최대 115명이 필요

C2+공휴일+무료개방 q80 기준 · 2월 9~22일 총 977인일

날짜	구분	개방	관람객(점)	관람객(q80)	인력 합계	궁	종묘	왕릉
2/9 (월)		2곳	20,570	28,414	15	10	5	0
2/10 (화)		21곳	60,213	78,299	54	36	0	18
2/11 (수)		23곳	65,258	91,189	62	40	4	18
2/12 (목)		23곳	64,639	90,567	61	39	4	18
2/13 (금)		23곳	71,408	97,342	65	42	5	18
2/14 (토)	연휴	23곳	101,977	127,909	88	60	10	18
2/15 (일)	연휴	23곳	93,665	119,596	84	56	9	19
2/16 (월)	설날 전날	23곳	123,617	149,550	98	69	9	20
2/17 (화)	설날	23곳	154,231	180,160	115	85	10	20
2/18 (수)	설날 다음날	23곳	141,947	167,877	110	82	8	20
2/19 (목)	대체 휴관	0곳	0	0	0	0	0	0
2/20 (금)		23곳	82,286	108,217	70	48	4	18
2/21 (토)		23곳	110,015	135,947	82	55	8	19
2/22 (일)		23곳	96,207	122,138	73	47	7	19
합계			1,186,033	1,497,205	977	669	83	225

참고 시나리오 연휴 5일 방문객 수요 증가 개소(궁 4곳·종묘 및 일부 능) +2명 가정 · 최종 운영안은 관람객 수요 증가 개소의 추가 증원 규모 확정 후 갱신

배치 기준과 황금연휴 증원 규칙 확정 필요

세 가지 결정을 확정하면 개소별 근무표와 수요 증가 대응안을 마감 가능

제안사항

01 기본 배치 기준

q80 관람객, 2,000명당 1명, 개방일 최소 1명을 기본안으로 확정

02 비용 가정

부족 1인일 60만 원, 과잉 1인일 15만원이 실제 운영 기준에 적절한지 확인

03 황금연휴 증원

방문객 수요 증가 개소(궁 4곳·종묘 및 일부 능) +2명을 최소 하한으로 두고 추가 증원 범위를 확정

다음 할 일

1. **운영팀 인력 산정 기준 확인**
   적절한 현장 인력 단위와 부족·과잉 비용을 확정
2. **개소별 인력 배치 검토**
   최소 인력과 외국인 응대 담당 배치를 현장과 조정
3. **운영 전 추가 확인 필요사항 점검**
   확정 행사·휴관 정보를 반영하고 월별 백테스트로 보정

확정 후 산출물 · 개소별 14일 근무표 · 황금연휴 수요 증가 대응표 · 외국인 응대 담당표